第 3 章練習：行程

請寫出使用的前提與中間狀態；完整解答另見詳解。

OS03-E01　行程狀態轉移

單 CPU 系統中，P1 正在執行並發起磁碟讀取；P2 已在 ready queue。稍後磁碟完成並產生中斷。

1. 依序寫出 P1、P2 的狀態變化。
2. 哪些時點可能發生上下文切換？
3. 中斷後 P1 是否一定立刻執行？

OS03-E02　Zombie 與 orphan

某伺服器建立子行程，子行程接著呼叫 exec。另一個情境中，父行程先結束，子行程仍在執行。

1. 子行程在什麼條件下會成為 zombie？單獨執行 fork 或 exec 就足夠嗎？
2. 哪個情境涉及 orphan？
3. 伺服器如何避免長期累積未回收的子行程狀態？

OS03-E03　有界通道與結束協定

自訂 FIFO 通道有兩個槽位，每次 send／receive 以一筆完整訊息為原子單位。只有一個 producer 和一個 consumer；正整數為工作，0 保留作 STOP。這是題目自訂的契約，不代表原生 pipe 或 queue 的通用行為。

1. J1、J2 已入列後，嘗試送入 J3 會如何？請分別討論阻塞與非阻塞 send。
2. 此通道可否只寫入半筆訊息？
3. 如何排空並停止？若有兩個 consumer 卻只送一個 STOP，可能發生什麼事？

OS03-E04　上下文與物件身分

P100 的 PC＝0x40、r1＝7、SP＝0x9000；P101 已保存 PC＝0x120、r1＝3、SP＝0xA000。兩者執行同一程式映像，但各自的 fd 3 引用不同的開啟檔案紀錄。

1. 切換時需要保存及恢復哪些狀態？
2. 程式映像、虛擬位址或 fd 編號相同，能否推出其資料或參照物件相同？
3. 一次 system call 是否必然切換行程與位址空間？

OS03-E05　遺失喚醒

初始 `done=false`。錯誤的等待者先檢查條件，再登記進入等待佇列並睡眠；完成方只喚醒已登記的等待者。

1. 寫出可能導致永久等待的一組執行交錯。
2. 使用共同鎖和具備原子交接保證的等待原語修正；說明完成方先於檢查、等待者持鎖期間，以及等待後發生的情形。
3. 喚醒後是否立刻進入 running？

OS03-E06　Fork 樹與共享 offset

P0 依序執行兩行無條件 `fork`，兩次都成功，期間沒有行程提前結束。P0 的 fd 3 初始引用 O1，offset 為 0。另有一個子行程成功 `exec` 後以 7 結束。

1. 列出兩次 fork 後的四個行程；歸納得到 2^k 的前提是什麼？
2. 檔案足夠長，父行程先成功讀取 100 bytes，子行程接著成功讀取 50 bytes，期間無其他操作；兩者共用 O1。列出每次讀取前後的 offset。
3. 分別說明 exec、zombie、orphan 與取得結束狀態的關係。

OS03-E07　SPSC 環形佇列與發布

環形佇列有三個槽位、`head=tail=0`，保留一格辨別滿與空；只有一個 producer 和一個 consumer。操作依序為 put A、put B、嘗試 put C、get A、put C、get B、get C。

1. 逐步列出 head、tail 和 FIFO 的內容。
2. 發布資料與重用槽位分別需要哪一條 release／acquire 關係？
3. 能否不加修改就用普通共享整數，或改成兩個 producer？

OS03-E08　串流 framing 與共享物件

串流為 `00 03 41 42 43 00 02 44 45`；每筆紀錄以 2-byte big-endian 長度開頭，payload 最多 8 bytes。另一個共享物件分別映射到 0x100000、0x700000。

1. 三次讀取分別得到 `[00]`、`[03 41 42]`、`[43 00 02 44 45]`，何時可輸出完整紀錄？
2. 第四個 byte 後遇到 EOF，或長度為 9，應如何處理？
3. offset 16 在兩行程中的虛擬位址為何？說明 close 和 unlink 對既有映射的影響。
4. POSIX `mq_unlink` 與 System V `IPC_RMID` 是否等同等待通道排空？

OS03-E09　RPC 重試與編碼

餘額為 100，client A 以 request ID 77 請求扣款 25；回覆可能遺失。wire format 依序為 32-bit ID、16-bit opcode、32-bit amount，皆為 big-endian，扣款 opcode 為 1。

1. 編出請求並計算長度。
2. 給出兩種都會使 client 看到 timeout 的歷程，說明盲目重試的風險。
3. 相同 ID 的重送與並行重複請求如何避免重複扣款？
4. 去重紀錄只在 RAM、效果與紀錄分開寫入、過早刪除紀錄，各有什麼缺口？

OS03-E10　七態模型的事件順序

A 在記憶體中執行，發出 I/O 後被換出。I/O 完成時 A 仍在外部儲存，接著換入並由 dispatcher 選取。逐步列出 A 的狀態；若先換入才完成 I/O，狀態又如何變化？

OS03-E11　睡前重查的競賽

等待者已登記，釋鎖後看到自己的狀態是 WAITING，於是準備睡眠。完成方只送出一次喚醒。請給出仍會遺失喚醒的交錯，並指出等待原語必須提供的保證。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 3. read(2); pipe(7); msgctl(2); mq_unlink(3).

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study